INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Algoritmos

Leandro Magalhães de Oliveira

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

AGENDA

- **Algoritmos:** A Arte de Resolver Problemas.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O que é um algoritmo?

- **Definição:** Uma sequência finita de passos lógicos e bem definidos para realizar uma tarefa ou resolver um problema.
- **Na prática:** É o "passo a passo" de uma solução.
- **Ponto Chave:** O computador não é inteligente; ele é um excelente executor de ordens. A inteligência está no seu algoritmo!

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Algoritmos no Cotidiano

- Exemplos Reais:
  - Culinária: Uma receita de bolo (Ingredientes -> Preparo -> Bolo).
  - Mobiliário: Manual de montagem de um armário.
  - Logística: O trajeto do GPS para evitar trânsito.
  - Higiene: O processo de escovar os dentes.

- Reflexão: "Se você consegue explicar como faz algo, você consegue criar um algoritmo para isso."

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O Modelo I.P.O. (Entrada, Processamento, Saída)

- Entrada (Input): Dados necessários (Ex: Dois números).
- Processamento: Ação realizada sobre os dados (Ex: Somar os números).
- Saída (Output): Resultado final esperado (Ex: O valor da soma).
- Fluxo: Dados -> Instruções -> Informação.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Regras de Ouro de um Algoritmo

- **Finitude:** Deve ter um fim claro.
- **Não Ambiguidade:** Cada passo deve ter apenas uma interpretação (clareza total).
- **Sequencialidade:** Segue uma ordem lógica (não se coloca o sapato antes da meia).
- **Efetividade:** Deve realmente resolver o problema proposto.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Como Representar Algoritmos?

- Descrição Narrativa: Linguagem natural (Português). Ex: "Peça a idade, se for maior que 18, diga que é maior."
- Fluxograma: Representação gráfica (Visual).Uso de formas geométricas para o fluxo.
- Pseudocódigo (Portugol): Quase uma linguagem de programação, mas em português.
- Ex: *se (idade >= 18) entao escreva("Maior de idade")*
- E no nosso caso? **Linguagem de programação - JS**

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Por onde vamos começar?

- **Apresentação da Ferramenta:** (Ex: Visual Studio Code - VSC).
- **Primeiro comando:** O clássico Escreva ("Olá, Mundo!").
- **O que esperar:** Erros de sintaxe são normais e fazem parte do aprendizado.

leandro.oliveira@ifms.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul